Primtallsfaktorisering

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan primtallsfaktorisere og finne SFF og MFM.

Slik gjør du

Eksempel

100

Svar: $100 = 2^2 \cdot 5^2$

1. $100 : 2 = 50$
2. $50 : 2 = 25$
3. $25 : 5 = 5$
4. $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = \mathbf{2^2 \cdot 5^2}$

Oppgave 1 Primtallsfaktoriser.

a) **210**

=

b) **315**

=

c) **90**

=

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Finn største felles faktor (SFF) for **9** og **15**.

Svar: _____

b) Finn største felles faktor (SFF) for **63** og **36**.

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Finn minste felles multiplum (MFM) for **15** og **17**.

Svar: _____

b) Finn minste felles multiplum (MFM) for **20** og **11**.

Svar: _____

Matematikk 8. trinn · Primtallsfaktorisering Side 1 av 3

Oppgave 4 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hva er det minste tallet som både 6 og 8 går opp i?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Matematikk 8. trinn · Primtallsfaktorisering Side 2 av 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$

210 : 2 = 105 → 105 : 3 = 35 → 35 : 5 = 7 → 210 = 2 · 3 · 5 · 7 = **2 · 3 · 5 · 7**

b) $315 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

315 : 3 = 105 → 105 : 3 = 35 → 35 : 5 = 7 → 315 = 3 · 3 · 5 · 7 = **$3^2 \cdot 5 \cdot 7$**

c) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

90 : 2 = 45 → 45 : 3 = 15 → 15 : 3 = 5 → 90 = 2 · 3 · 3 · 5 = **$2 \cdot 3^2 \cdot 5$**

Oppgave 2

a) 3

9 = 3 · 3 → 15 = 3 · 5 → Felles primfaktorer: 3 → SFF = **3**

b) 9

63 = 3 · 3 · 7 → 36 = 2 · 2 · 3 · 3 → Felles primfaktorer: 3 · 3 → SFF = **9**

Oppgave 3

a) 255

Gangetabellen til 17: 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, 187, 204, 221, 238, 255 → Det første tallet som også er delelig med 15, er **255**.

b) 220

Gangetabellen til 20: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 → Det første tallet som også er delelig med 11, er **220**.

Oppgave 4

a) 24

6 = 2 · 3, 8 = 2^3 → MFM = $2^3 \cdot 3 = 24$